Payment Intelligence Ecosystem

Hệ thống dữ liệu thanh toán gồm nhiều sản phẩm nhỏ trên một nền tảng chung

Đỗ Trung Tuyến

12/11/2026

Báo cáo thực tập

Bài toán

Một giao dịch thanh toán đi qua nhiều khâu: định tuyến, kiểm tra rủi ro, xử lý qua nhà cung cấp, đối soát, giải quyết tranh chấp. Mỗi khâu cần một **sản phẩm dữ liệu** riêng.

Mục tiêu đề tài

- Xây một **nền tảng dữ liệu chung** để các sản phẩm nhỏ dùng lại: định dạng dữ liệu, quản lý dataset, quy tắc đánh giá, cơ sở dữ liệu.
- Trong 6 tuần, làm **2 sản phẩm** đầu tiên trên nền tảng đó.

Payment Reliability

Hệ thống thanh toán có đang chạy ổn không? Phát hiện sớm sự cố của nhà cung cấp.

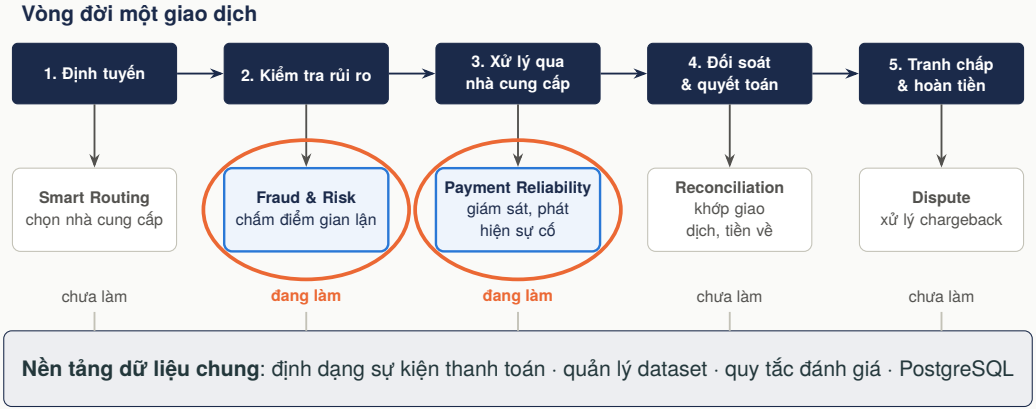
Fraud & Risk

Giao dịch này có rủi ro gian lận không? Chấm điểm để ưu tiên kiểm tra.

Tiêu chí thành công

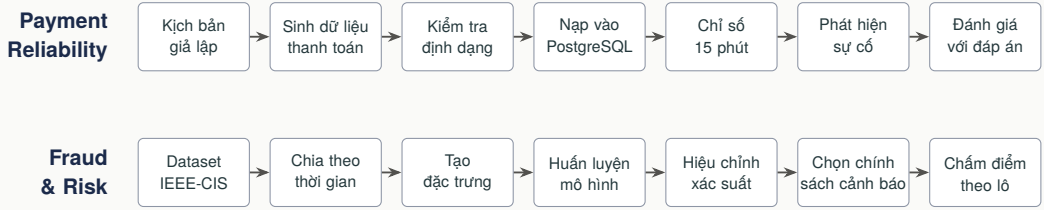
Đánh giá trung thực, tái lập được, giải thích được từng bước. Đây là bản demo, chưa phải hệ thống vận hành.

Sơ đồ hệ thống: mỗi khâu của giao dịch là một sản phẩm



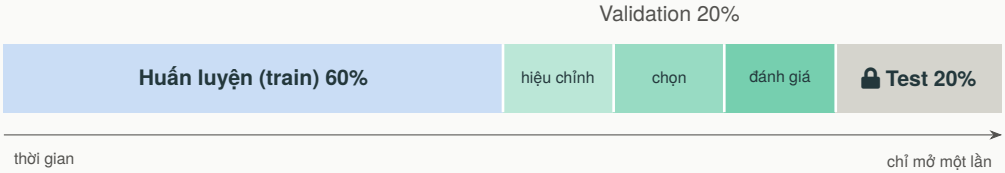
Các sản phẩm trao đổi dữ liệu qua nền tảng chung, ví dụ: kết quả tranh chấp trở thành nhãn gian lận cho Fraud & Risk; sự cố nhà cung cấp giúp Smart Routing tránh nhà cung cấp đang lỗi.

Phạm vi: hai pipeline trên nền tảng chung



Hai pipeline **không dùng chung dữ liệu**: không có dataset công khai nào vừa có dữ liệu vận hành vừa có nhãn gian lận cho cùng giao dịch.

Nguyên tắc đánh giá



- Chia **theo thời gian**, không chia ngẫu nhiên: mô phỏng việc dự đoán tương lai.
- Mọi lựa chọn (mô hình, ngưỡng) chỉ dùng train và validation.
- Tập test chỉ chạy **một lần**; mỗi lần chạy được ghi sổ trong git, có kiểm tra tự động chặn chạy lại.

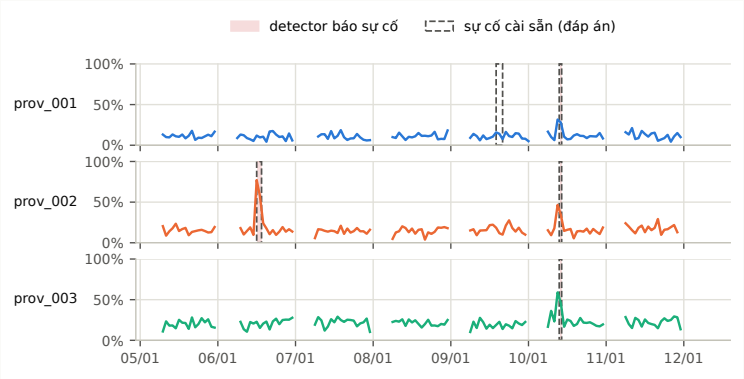
Thuật ngữ

PR-AUC: khả năng xếp giao dịch gian lận lên đầu (0 → 1; đoán ngẫu nhiên ≈ 0,035 vì gian lận chỉ chiếm 3,5%).

Tỷ lệ báo nhầm (FPR): phần giao dịch hợp lệ bị cảnh báo.

Hiệu chỉnh: biến điểm số thành xác suất đọc được.

Payment Reliability: dữ liệu và tín hiệu



Hình: Tỷ lệ lỗi kỹ thuật theo giờ của từng nhà cung cấp

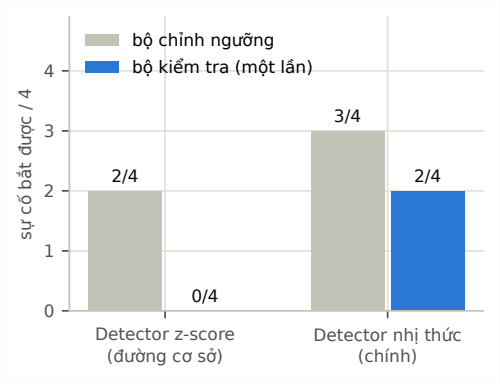
Dữ liệu giả lập

- 7 ngày, 3 nhà cung cấp
- **25.573** thanh toán, **30.050** lượt gửi
- **4** sự cố cài sẵn làm đáp án

Chỉ số toàn kỳ

- thành công **76,5%**
- lỗi kỹ thuật **16,9%**

Payment Reliability: kết quả phát hiện sự cố

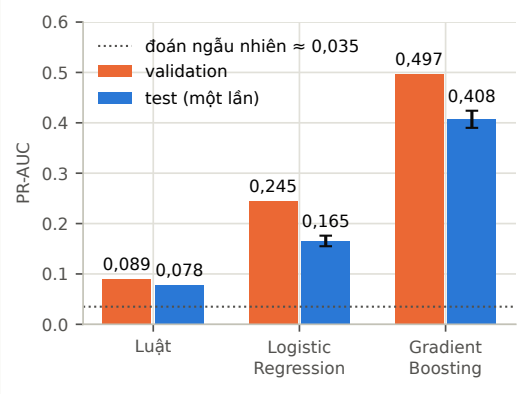


Hình: Số sự cố phát hiện được trên 4 sự cố cài sẵn

- **z-score** (đường cơ sở): so mỗi khung 15 phút với cùng giờ những ngày trước.
- **Nhị thức** (chính): gộp số lỗi trong một cửa sổ, so với 24 giờ trước.
- Ngưỡng chỉnh trên **bộ chỉnh ngưỡng**, rồi khoá và chạy **một lần** trên **bộ kiểm tra** (dữ liệu khác, có loại sự cố mới).

Báo nhầm / ngày	Chỉnh ngưỡng	Kiểm tra
Nhị thức	0,0	0,0
z-score	1,0	2,0

Fraud & Risk: chất lượng mô hình



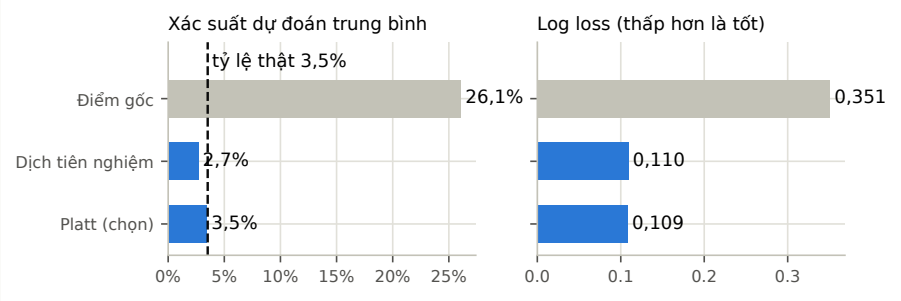
Hình: PR-AUC của ba mô hình

Dataset công khai IEEE-CIS: **590.540** giao dịch, **3,5%** gian lận.

Mô hình	Validation	Test
Luật đơn giản	0,089	0,078
Logistic Regression	0,245	0,165
Gradient Boosting	**0,497**	**0,408**

- Gradient Boosting cao gấp khoảng 12 lần đoán ngẫu nhiên.
- Ngưỡng chốt trước khi mở test: precision **0,516**, recall **0,371**, báo nhầm **1,24%**.
- Chống rò rỉ: nếu dùng nhãn để mã hoá đặc trưng, PR-AUC tăng giả **+0,063**.

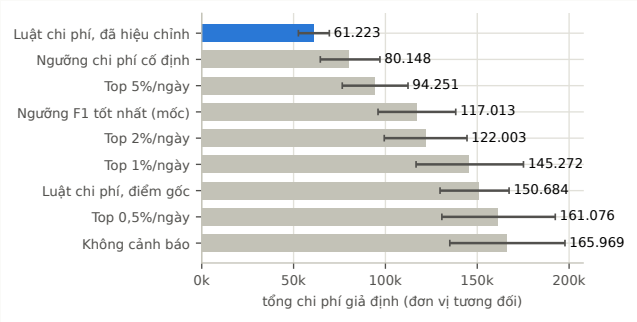
Từ điểm số đến quyết định: hiệu chỉnh xác suất



Hình: Điểm gốc và điểm sau hiệu chỉnh trên khối đánh giá

- Điểm gốc trung bình **26,1%** trong khi gian lận thật **3,5%**: điểm **không phải xác suất**.
- Hiệu chỉnh Platt (học trên khối hiệu chỉnh) đưa về **3,5%**; log loss **0,351 → 0,109**.
- Thứ tự xếp hạng không đổi; hiệu chỉnh cần khi đặt ngưỡng theo chi phí.

Từ điểm số đến quyết định: chọn chính sách cảnh báo



Hình: Tổng chi phí giả định của 9 chính sách

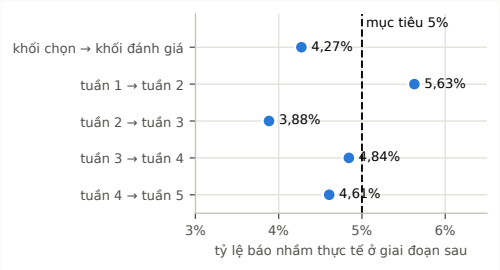
Chi phí giả định:

- bỏ sót gian lận: 0,75 × số tiền
- mỗi lần duyệt: 5
- mỗi cảnh báo nhầm: 1

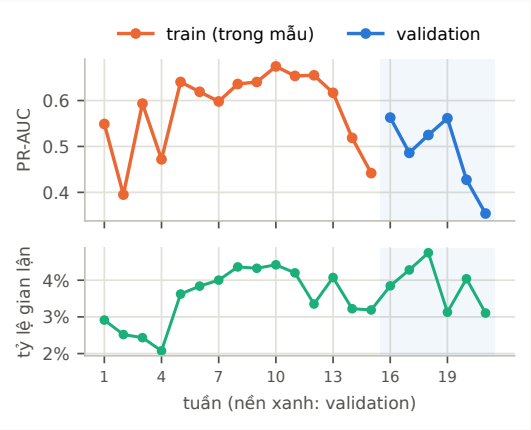
Luật chi phí dùng xác suất đã hiệu chỉnh rẻ nhất ở **27/27** tổ hợp chi phí thử.

Phân tích độ nhạy, không phải ROI.

Độ ổn định theo thời gian



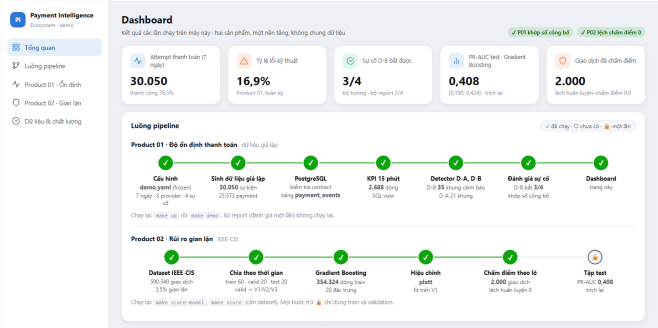
Hình: Tỷ lệ báo nhầm khi giữ ngưỡng 5% sang giai đoạn sau



Hình: PR-AUC và tỷ lệ gian lận theo tuần

Tỷ lệ báo nhầm thực tế **3,9–5,6%** so với mục tiêu 5%; PR-AUC theo tuần **0,35–0,56**: cần theo dõi định kỳ.

Demo: một lệnh, kết quả trên terminal và dashboard



Hình: Dashboard sau khi chạy demo

`make up` khởi động PostgreSQL
`make demo` chạy cả hai sản phẩm

Kiểm tra tự động khi demo:
✔ khớp kết quả đã công bố
✔ chấm điểm theo lô trùng lúc huấn luyện
✔ không đụng tập test

463 kiểm thử tự động đạt.

Hạn chế và hướng tiếp theo

Hạn chế

- Payment Reliability dùng dữ liệu giả lập, mỗi bộ chỉ 4 sự cố.
- Fraud & Risk: nhóm cột ẩn danh C1–C14 mang gần hết tín hiệu, chưa rõ ý nghĩa.
- Validation đã dùng nhiều lần nên số trên validation có thể lạc quan.
- Chi phí là giả định; nhãn gian lận thực tế đến muộn nhiều tuần.
- Hai sản phẩm chưa chung dữ liệu.

Tiếp theo

- Thử độ bền: sự cố tăng dần, dữ liệu trùng / đến muộn / hỏng, tải gấp 10 lần, nhãn sai.
- Nối hai sản phẩm qua mã thanh toán chung.
- Thêm sản phẩm thứ ba trên nền tảng: đối soát hoặc tranh chấp.

Cảm ơn đã lắng nghe!

Hỏi đáp